

# Konstruktionsbedingte Potentialspiel-Diagnostik für Chaperon-Modelle

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau

Code: [research-line/fst-nash](#)

Oktober 2026

## Zusammenfassung

Wir untersuchen  $2 \times 2$ -Normalformspiele, die aus ausgewählten Chaperon-Substrat- und Faltungswechsel-Beispielen konstruiert wurden, mit dem exakten Potentialspiel-Test (PG) von Monderer & Shapley (1996). Unter der hier verwendeten Modellierungskonvention wird ein geteilter Interaktionskontrast als PG und ein asymmetrischer Kontrast als non-PG kodiert. Diese Konvention ist durch Xus Symmetrierahmen (2022) motiviert, wird aber nicht aus einem Chaperon-Reaktionsnetz hergeleitet und belegt daher keine  $S4 \iff PG$ -Äquivalenz.

Die Tabelle mit 16 Fällen ist folglich ein *Konstruktionsledger*, kein unabhängig validierter biologischer Atlas. XCL1/Lymphotactin ermöglicht eine interne Rekonstruktion der Salzverschiebung (23,7 % Ltn40 bei 150 mM NaCl), da derselbe Datensatz von Tyler et al. (2012) sowohl die Kalibrierung als auch den Vergleich bereitstellt. Das Thermosom-Beispiel zeigt, dass dasselbe biologische System unter verschiedenen Spielkonstruktionen entgegengesetzte PG-Labels erhalten kann. Ein Validierungsledger mit fünf Achsen ergibt 0/8 vollständige Pässe. Nash-Gleichgewichtsidentitäten und Sensitivitätsgrenzen sind daher Kandidaten für künftige vorregistrierte Tests, keine validierten Vorhersagen.

**Bezug zur Vorarbeit.** Die vorliegende Arbeit ersetzt Abschnitt 3 („Game-Theoretic Stability“) des Übersichtspapiers *Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration* (Geiger 2026, DOI: 10.5281/zenodo.20130573). Die dort berichtete Nash-Frustration-Korrelation ( $\rho_S = 0.44$ ,  $p = 0.033$ ,  $n = 24$ ) ist unter der früheren Minimierungs- und Schrittweisenkonstruktion nicht trennscharf: Für eine positiv definite Hesse-Matrix folgt  $\rho(I - \eta H) < 1$ , sofern  $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}(H)$  gilt. Diese Resultate werden daher hier nicht als biologische Evidenz weitergeführt; der vorliegende Rahmen verwendet eine andere Konstruktion.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | Beitrag . . . . .                                                   | 3         |
| 1.2      | Bezug zur Vorarbeit . . . . .                                       | 4         |
| <b>2</b> | <b>Theorie: Vierzyklus-Test und S4-motivierte Konstruktion</b>      | <b>4</b>  |
| 2.1      | Durch Xus S4 motivierte Konstruktionsregel . . . . .                | 4         |
| <b>3</b> | <b>Methoden</b>                                                     | <b>5</b>  |
| 3.1      | Spielkonstruktion . . . . .                                         | 5         |
| 3.2      | Vierzyklus-Test (PG-Test) . . . . .                                 | 5         |
| 3.3      | Suche nach Nash-Gleichgewichten . . . . .                           | 6         |
| 3.4      | Regime-Klassifikation . . . . .                                     | 6         |
| 3.5      | Symmetrie-Mapping . . . . .                                         | 6         |
| <b>4</b> | <b>Ergebnisse</b>                                                   | <b>6</b>  |
| 4.1      | Konstruktionsbedingter Regime-Vorschlag . . . . .                   | 6         |
| 4.2      | Konstruktionsledger . . . . .                                       | 8         |
| 4.3      | XCL1-Salzverschiebung: interne kalibrierte Rekonstruktion . . . . . | 9         |
| 4.3.1    | Salzabhängige Populationsverschiebung . . . . .                     | 9         |
| 4.3.2    | Unabhängigkeitsstatus . . . . .                                     | 9         |
| 4.4      | Konstruktionsbedingung: Thermosom . . . . .                         | 10        |
| 4.4.1    | Robustheit . . . . .                                                | 10        |
| <b>5</b> | <b>Bekannte Grenzen und Tautologie-Transparenz</b>                  | <b>11</b> |
| 5.1      | Was tautologisch ist . . . . .                                      | 11        |
| 5.2      | Noch nicht unabhängig validierte Kandidatenausgaben . . . . .       | 11        |
| 5.3      | Pre-Review-Gate der Validierungsevidenz . . . . .                   | 11        |
| <b>6</b> | <b>Diskussion</b>                                                   | <b>12</b> |
| 6.1      | Ehrliche Bilanz . . . . .                                           | 12        |
| 6.2      | Vergleich mit bestehenden Ansätzen . . . . .                        | 12        |
| 6.3      | Was die vorliegende Arbeit <i>nicht</i> behauptet . . . . .         | 12        |
| <b>7</b> | <b>Schlussfolgerung</b>                                             | <b>13</b> |

# 1 Einleitung

Molekulare Chaperone unterstützen Proteinfaltung durch sehr verschiedene Mechanismen, von passiver Holdase-Aktivität bis zu ATP-getriebenen Konformationszyklen. Xu [1], aufbauend auf Goloubinoff et al. [2], klassifizierte Chaperon-Mechanismen über vier Symmetriebedingungen an der Ratenmatrix von Chaperon-Substrat-Interaktionen:

- S1** detaillierte Bilanz von Bindung und Entbindung
- S2** substratunabhängige Dissoziation
- S3** substratunabhängige ATPase-Rate
- S4** Reversibilität: Jeder geschlossene Chaperon-Zustand hat einen reversiblen Pfad zu einem offenen Zustand, ohne chemische Energie zu verbrauchen

Wenn alle vier Bedingungen gelten, befindet sich das System im Gleichgewicht. Der Bruch einer beliebigen Bedingung führt zu einem Nichtgleichgewichtssystem. Wir kürzen diese Klassen im Folgenden als Goldilocks (GG) und Nicht-Goldilocks (NGG) ab; diese Terminologie ist unsere, nicht die von Xu. Den Ausdruck „Goloubinoff-Landschaft“ verwenden wir als Kurzform für das Forschungsprogramm zu Gleichgewicht und Nichtgleichgewicht bei Chaperonen, das von Goloubinoff et al. [2] begründet und von Xu [1] in die S1–S4-Bedingungen formalisiert wurde. Xu unterscheidet Hsp70 und Hsp90 bereits anhand der verschiedenen Teilmengen gebrochener Symmetriebedingungen und ihrer unterschiedlichen Nichtgleichgewichtsmechanismen. Unsere konkrete Fragestellung lautet, ob explizit festgelegte Spielrepräsentationen solche Symmetriemuster nachvollziehbar rekodieren können.

## 1.1 Beitrag

Wir wenden die *Potentialspiel*-Eigenschaft (PG) von Monderer & Shapley [3] auf explizit konstruierte  $2 \times 2$ -Normalformspiele an. Der Vierzyklus-Test prüft eine festgelegte Auszahlungsrepräsentation; er erlaubt jedoch keine unabhängige Bestimmung der S4-Bedingung von Xu. Wir verwenden die folgenden vorgeschlagenen Labels als beschreibende Unterteilung:

1. **Kinetisches NGG** (S3 gebrochen, S4 als intakt behandelt; mit geteiltem Kontrast kodiert, daher PG per Konstruktion): vorgeschlagen für Routen, deren Raten substratabhängig sind, für die aber kein gerichteter Zyklus angenommen wird, der das Gleichgewicht verschiebt.
2. **Thermodynamisches NGG** (S3 und S4 als gebrochen behandelt; mit asymmetrischen Kontrasten kodiert, daher non-PG per Konstruktion): vorgeschlagen für Routen, in denen ein gerichteter thermodynamischer Zyklus angenommen wird, der das Gleichgewicht verschiebt; die vorliegenden Modelle berechnen keine Zyklusaffinitäten.

Wir dokumentieren 16 Modellkonstruktionen, darunter vier nachträgliche Konventionskonsistenzfälle, rekonstruieren die kalibrierte XCL1-Salzantwort und zeigen die Konstruktionsbedingtheit anhand der Thermosom-Meta-Demonstration.

## 1.2 Bezug zur Vorarbeit

Die vorliegende Arbeit ersetzt die Nash-Frustration-Analyse in FST-III [4]. Dort wurde jeder Rest als Spieler modelliert, der Rückgrat-Diederwinkel  $(\varphi_i, \psi_i)$  auf dem Torus  $T^2$  wählt, mit paarweisen Kosinus-Kopplungen. Der Spektralradius  $\rho(J) < 1$  der Jacobi-Matrix  $J = I - \eta H$  wurde als „Nash-Stabilität“ interpretiert. Eine Zufallsparameter-Kontrolle (Abschnitt 5) zeigte jedoch, dass für eine positiv definite Hesse-Matrix  $\rho(I - \eta H) < 1$  unter der Schrittweitenbedingung  $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}(H)$  folgt. Der Test ist unter dieser Minimierungs- und Schrittweitenkonstruktion daher nicht trennscharf. Frühere Resultate einschließlich der Spearman-Korrelation  $\rho_S = 0.44$  gegen B-Faktoren werden hier nicht als biologische Evidenz weitergeführt.

Der vorliegende Rahmen gibt den kontinuierlichen Diederwinkel-Ansatz vollständig auf und formuliert Chaperon-Substrat-Interaktionen stattdessen als diskrete  $2 \times 2$ -Normalformspiele, in denen der PG-Test eine wohldefinierte Prüfung der festgelegten Auszahlungsrepräsentation ist.

## 2 Theorie: Vierzyklus-Test und S4-motivierte Konstruktion

**Definition 1** (Potentialspiel, Monderer & Shapley 1996). *Ein endliches  $n$ -Personen-Spiel ist ein Potentialspiel, wenn es eine Funktion  $\Phi : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$  gibt, sodass für jeden Spieler  $k$ , jedes Strategieprofil  $s_{-k}$  und jedes Paar von Strategien  $s_k, s'_k$  gilt:*

$$u_k(s'_k, s_{-k}) - u_k(s_k, s_{-k}) = \Phi(s'_k, s_{-k}) - \Phi(s_k, s_{-k}). \quad (1)$$

Für ein  $2 \times 2$ -Spiel mit Spielern  $H$  (Chaperon) und  $S$  (Substrat), Strategien  $\{0, 1\}$  und Auszahlungsmatrizen  $u_H, u_S$  reduziert sich die PG-Bedingung auf einen einzigen skalaren Test:

**Proposition 1** (Vierzyklus-Test für  $2 \times 2$ -Spiele). *Definiere den Interaktionsindex für jeden Spieler  $k$ :*

$$I_k = u_k[0, 0] - u_k[0, 1] - u_k[1, 0] + u_k[1, 1]. \quad (2)$$

*Das Spiel ist genau dann ein Potentialspiel, wenn  $I_H = I_S$ .*

*Beweis.* Betrachte die beiden unilateralen Pfade von  $(0, 0)$  nach  $(1, 1)$ . Auf dem ersten Pfad wechselt  $H$  die Zeile und anschließend  $S$  die Spalte; auf dem zweiten Pfad wechselt zuerst  $S$  die Spalte und dann  $H$  die Zeile. Ein skalares exaktes Potential ist genau dann pfadunabhängig, wenn

$$\begin{aligned} & [u_H(1, 0) - u_H(0, 0)] + [u_S(1, 1) - u_S(1, 0)] \\ &= [u_S(0, 1) - u_S(0, 0)] + [u_H(1, 1) - u_H(0, 1)]. \end{aligned} \quad (3)$$

Durch Umstellen folgt  $I_H = I_S$ , also die Vierzyklusbedingung für diese Orientierung. Die Umkehrung folgt durch Konstruktion von  $\Phi$  entlang eines der beiden Pfade [3].  $\square$

### 2.1 Durch Xus S4 motivierte Konstruktionsregel

Xus vierte Symmetriebedingung (S4) [1] fordert, dass jeder geschlossene Chaperon-Zustand einen reversiblen Pfad zu einem offenen Zustand hat, ohne chemische Energie zu verbrauchen – also dass das Chaperon-Substrat-Reaktionsnetzwerk mikroskopisch reversibel ist.

In den vorliegenden Modellen wird ein als S4-intakt behandelter Fall mit einem geteilten Interaktionskontrast dargestellt; dadurch gilt  $I_H = I_S$  konstruktionsbedingt. Ein als S4-gebrochen behandelter Fall wird mit asymmetrischen Kontrasten dargestellt; dadurch gilt im Allgemeinen  $I_H \neq I_S$ . Dies sind Modellierungsregeln, keine Herleitung aus Übergangsraten und kein Beweis biologischer Äquivalenz.

**Konstruktionsabhängigkeit.** Potentialität ist eine Eigenschaft des festgelegten Spiels. Spielerpartition, Grobkörnigkeit, Nutzendefinition (*utility*) und kardinale Skala können das PG-Ergebnis ändern. Ein grobgekörntes Vierzustandsspiel kann zudem dissipative Zyklen verbergen. PG impliziert daher weder biologische Reversibilität noch S4, solange keine vollständige Netzwerk-zu-Spiel-Abbildung und unabhängig bestimmte Zyklusaffinitäten vorliegen. Die Thermosom-Meta-Demonstration (Abschnitt 4.4) zeigt diese Abhängigkeit.

## 3 Methoden

### 3.1 Spielkonstruktion

Jedes Chaperon–Substrat-System wird als  $2 \times 2$ -Normalformspiel modelliert:

- **Spieler  $H$**  (Chaperon): Strategien {Inaktiv/Ruhezustand, Aktiv/Gebunden}
- **Spieler  $S$**  (Substrat): Strategien {Entfaltet/Frei, Gefaltet/Gebunden}

Die Auszahlungsmatrix für Spieler  $k \in \{H, S\}$  ist:

$$u_k = \begin{pmatrix} u_k[0, 0] & u_k[0, 1] \\ u_k[1, 0] & u_k[1, 1] \end{pmatrix}, \quad (4)$$

wobei größere Einträge rechnerisch als bevorzugte Modellscores behandelt werden. Einige Terme sind energieabgeleitet und in kcal/mol angegeben; andere sind Transformationen kinetischer Verhältnisse oder Annahmen. Die gegenwärtigen Fallmodelle liefern keine universelle thermodynamische Abbildung von  $K_D$ ,  $k_{\text{cat}}$  und Konformationsenergien auf eine gemeinsame kardinale Utility-Skala. Exact-PG-Differenzen in kcal/mol sind daher konstruktionsbezogene Scorekontraste, keine direkten physikalischen Messungen. Ein thermodynamisches Modell mit eigenständigem wissenschaftlichem Anspruch benötigt stattdessen gepaarte Vorwärts-/Rückwärtsraten oder ausdrücklich definierte Utilities wie  $u = -G$  bei fester Temperatur und festem Standardzustand.

Die Kopplungsenergie  $\Delta_k$  beschreibt die Änderung der Auszahlung von Spieler  $k$ , wenn der andere Spieler die Strategie wechselt:

$$\Delta_k = u_k[\text{gekoppelt}] - u_k[\text{ungekoppelt}]. \quad (5)$$

### 3.2 Vierzyklus-Test (PG-Test)

Für jedes kalibrierte System berechnen wir  $I_H$  und  $I_S$  gemäß Gl. (2) und werten aus:

$$\text{PG-Verletzung} = |I_H - I_S|. \quad (6)$$

Liegt die Verletzung unterhalb einer numerischen Schwelle ( $\varepsilon = 10^{-10}$ ), wird das festgelegte Spiel als exaktes PG klassifiziert. Diese numerische Identität ist keine empirische S4-Entscheidung und pflanzt Messunsicherheit nicht fort.

### 3.3 Suche nach Nash-Gleichgewichten

Reine Nash-Gleichgewichte werden identifiziert, indem für alle vier Strategieprofile einseitige Abweichungsanreize geprüft werden. Ein Profil  $(s_H^*, s_S^*)$  ist ein reines NE, wenn gilt:

$$u_H(s_H^*, s_S^*) \geq u_H(s_H', s_S^*) \quad \forall s_H', \quad (7)$$

$$u_S(s_H^*, s_S^*) \geq u_S(s_H^*, s_S') \quad \forall s_S'. \quad (8)$$

### 3.4 Regime-Klassifikation

Auf Basis des PG-Tests und der Symmetriebedingungen von Xu [1]:

1. **GG** (Gleichgewicht): S1–S4 als intakt behandelt; die gewählte Repräsentation mit geteiltem Kontrast ist PG; kein ATP oder keine modellierte Substratstimulation
2. **Kinetisches NGG**: S3 gebrochen, S4 als intakt behandelt; die gewählte Repräsentation mit geteiltem Kontrast ist PG
3. **Thermodynamisches NGG**: S3 und S4 als gebrochen behandelt; die gewählte Repräsentation mit asymmetrischem Kontrast ist non-PG
4. **Spezialfälle**: nichtstandardisierte  $2 \times 2$ - Struktur (3-Spieler, oszillatorisch, reguliert)

### 3.5 Symmetrie-Mapping

Für jedes System bewerten wir S1–S4 anhand publizierter experimenteller Daten:

- S1: Erfüllt das System detaillierte Bilanz für Bindung und Entbindung?
- S2: Ist die Dissoziation substratunabhängig?
- S3: Ist die ATPase-Rate substratunabhängig?
- S4: Erfüllt die zitierte biologische Route Xus Reversibilitätsbedingung? Dieses Label wird getrennt vom Spielergebnis dokumentiert; die vorliegende Konstruktion kodiert ein S4-intaktes Label mit geteiltem Kontrast und damit mit  $I_H = I_S$ .

## 4 Ergebnisse

### 4.1 Konstruktionsbedingter Regime-Vorschlag

Die 16 Spielkonstruktionen lassen sich in drei vorgeschlagene Labels ordnen (Tabelle 1). Dies ist eine beschreibende Gruppierung der gewählten Repräsentationen, keine unabhängig gelernte biologische Unterteilung:

1. **Gleichgewicht (GG)**: 6 Systeme. PG = True, kein S3-Bruch. Dazu gehören XCL1 (metamorpher Faltungswechsel), Prefoldin (Holdase) und 4 nachträgliche Konventions-Konsistenzsysteme (DnaJ, Hsp26, Hsp33, Hsc70).

2. **Kinetisches NGG:** 2 Systeme (Hsp70/DnaJ, SecA). Xu beschreibt Hsp70-vermittelte Faltung als S3-Bruch. Seine notwendige Bedingung für einen S4-Bruch verlangt mindestens zwei sequenzielle ATP-Hydrolysen pro Zyklus; diese fehlen in der hier betrachteten Hsp70-Route. Das biologische S4-Label ist daher mit Xu vereinbar. Davon getrennt folgt PG=True in unserer Matrix aus dem angenommenen geteilten Interaktionskontrast; es ist kein unabhängiger Test dieses Labels.
3. **Thermodynamisches NGG:** 4 Systeme (Hsp90/Cdc37, GroEL/GroES, ClpB/Hsp104, p97/VCP). PG = False mit konstruierten Scoreunterschieden von 0,5–2,5. Diese Systeme werden als Bruch von S3 und S4 dargestellt. Die motivierende Hypothese lautet, dass Co-Chaperone, Mehrringarchitekturen oder Domänenasymmetrien gerichtete thermodynamische Zyklen erzeugen, die das Gleichgewicht verschieben; die vorliegenden  $2 \times 2$ -Scores kodieren diese Annahme und berechnen oder prüfen keine Zyklusaffinitäten. Bei GroEL erfordert die Substratfreisetzung sequenzielle ATP-Hydrolyse im trans-Ring und verletzt damit Xus S4 [1].

Vier zusätzliche Systeme (Trigger Factor, KaiB/KaiC, Hsp70→Hsp90-Handoff, MAD2) liegen aufgrund nichtstandardisierter Spielstrukturen außerhalb der drei Standardregime (ribosomengekoppelt, oszillatorisch, 3-Spieler oder reguliert metamorph).

## 4.2 Konstruktionsledger

Tabelle 1: Konstruktionsledger: 16 festgelegte Spielrepräsentationen, geprüft mit dem Exact-PG-Test. Die letzte Spalte dokumentiert Eingabestatus und die Konstruktion, die PG oder non-PG bestimmt. Keine Zeile validiert unabhängig ein biologisches Label (siehe Abschnitt 4.4). NE = Anzahl reiner Nash-Gleichgewichte im festgelegten Spiel.

| #                                                  | System                     | ATP?              | PG | NE | Regime     | Evidenz / PG-Grundlage                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----|----|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Regime 1 – Gleichgewicht (GG)</i>               |                            |                   |    |    |            |                                                                   |
| 1                                                  | XCL1 (metamorph)           | Nein              | ✓  | 2  | GG         | Symmetrisches Spiel per Konstruktion; kalibriert.                 |
| 2                                                  | Prefoldin (Holdase)        | Nein              | ✓* | 2* | GG*        | Geschätzte Parameter ( $f=0,5$ ); nicht unabhängig kalibriert.    |
| 3                                                  | DnaJ allein                | Nein              | ✓  | 1  | GG         | Geteilte- $\Delta$ -Konvention; nachträglicher Konsistenzfall.    |
| 4                                                  | Hsp26 sHsp                 | Nein              | ✓  | 1  | GG         | Geteilte- $\Delta$ -Konvention; nachträglicher Konsistenzfall.    |
| 5                                                  | Hsp33 redox                | Nein              | ✓  | 1  | GG         | Geteilte- $\Delta$ -Konvention; nachträglicher Konsistenzfall.    |
| 6                                                  | Hsc70 allein               | Basal             | ✓  | 1  | GG         | Geteilte- $\Delta$ -Konvention; nachträglicher Konsistenzfall.    |
| <i>Regime 2 – Kinetisches NGG</i>                  |                            |                   |    |    |            |                                                                   |
| 7                                                  | Hsp70/DnaJ                 | Ja                | ✓  | 1  | kin. NGG   | Geteiltes $\Delta$ aus experimentellen $K_D$ -Werten; kalibriert. |
| 8                                                  | SecA                       | Ja                | ✓  | 1  | kin. NGG   | Geteiltes $\Delta$ aus experimentellen $K_D$ -Werten; kalibriert. |
| <i>Regime 3 – Thermodynamisches NGG</i>            |                            |                   |    |    |            |                                                                   |
| 9                                                  | Hsp90/Cdc37                | Ja                | ×  | 1  | therm. NGG | Asymmetrisches $\Delta$ (kalibriert/geschätzt); kalibriert.       |
| 10                                                 | GroEL/GroES                | Ja                | ×  | 1  | therm. NGG | Experimentell motivierte Ringsymmetrie; kalibriert.               |
| 11                                                 | ClpB/Hsp104                | Ja                | ×  | 1  | therm. NGG | Threading-Asymmetrie; kalibriert.                                 |
| 12                                                 | p97/VCP                    | Ja                | ×  | 1  | therm. NGG | Geschätzte D1/D2-Asymmetrie; kalibriert.                          |
| <i>Spezialfälle (nichtstandardisiertes Regime)</i> |                            |                   |    |    |            |                                                                   |
| 13                                                 | Trigger Factor             | Nein              | ×  | 1  | non-GG     | Ribosomenasymmetrie mit experimentellem $K_D$ ; kalibriert.       |
| 14                                                 | KaiB/KaiC                  | Indirekt          | ×  | 1  | non-GG     | Oszillatorisches System mit experimenteller Kinetik; kalibriert.  |
| 15                                                 | Hsp70→Hsp90 (3-Spieler)    | Ja                | ×  | 1  | non-PG     | Drei-Spieler-Modell, kein $2 \times 2$ -Spiel; kalibriert.        |
| 16                                                 | MAD2 (reguliert metamorph) | Nein <sup>†</sup> | ×  | 1  | non-PG     | TRIP13-regulierte Asymmetrie; kalibriert.                         |

**Ehrlichkeitshinweis.** Alle PG=True-Systeme haben PG als algebraische Folge der Modellierungskonvention: XCL1 aus einem symmetrischen Spiel (identische Spieler), Hsp70/DnaJ und SecA aus der Annahme  $\Delta_H = \Delta_S$  (experimentelle  $K_D$ -Werte, aber symmetrische Kopplung wird *angenommen*) und nachträgliche Fälle aus der Geteilte- $\Delta$ -Konvention. Alle non-PG-Systeme haben non-PG aus  $\Delta_H \neq \Delta_S$  oder aus asymmetrischer Spielstruktur. PG/non-PG ist damit eine *Konventionsentscheidung während der*

*Modellierung*, kein emergentes empirisches Resultat. \* Prefoldin basiert auf geschätzten Parametern ( $K_D$ ,  $\Delta G_{\text{conf}}$  unveröffentlicht). ‡ MAD2 hat kein direktes ATP; TRIP13 AAA+ ATPase setzt MAD2 zurück.

### 4.3 XCL1-Salzverschiebung: interne kalibrierte Rekonstruktion

XCL1/Lymphotactin ist ein metamorphes Protein, das zwischen einer Chemokin-Faltung (Ltn10) und einer  $\beta$ -Faltblatt-Faltung (Ltn40) interkonvertiert, mit  $K_{\text{eq}} = 1,2$  bei 25 °C und 0 mM NaCl als Kalibrierungsanker des Projekts. Die internen Aufzeichnungen verweisen sowohl auf Tuinstra et al. [5] als auch auf Tyler et al. [6]; die genaue Zuordnung dieses Werts zum Primärvolltext bleibt ungeprüft. Wir modellieren XCL1 als symmetrisches  $2 \times 2$ -Koordinationspiel zwischen zwei identischen Monomeren, mit den Strategien {Chemokin, Beta-Faltblatt}.

Das Spiel ergibt 2 reine NE: (Chem, Chem) = Ltn10 und (Beta, Beta) = Ltn40. Damit wird die metamorphe Bistabilität als Koordinationsgleichgewicht dargestellt.

#### 4.3.1 Salzabhängige Populationsverschiebung

Tyler et al. [6] zeigten, dass NaCl die Population von  $\sim 55\%$  Ltn40 (0 mM) auf  $\sim 24\%$  Ltn40 (150 mM) verschiebt, vermittelt durch Chloridbindung an Arg23/Arg43 ( $K_d \approx 16$  mM aus CSP-Titration). Wir modellieren dies als Chloridbindungs-Sättigung:

$$f(\text{Cl}^-) = \frac{[\text{Cl}^-]}{[\text{Cl}^-] + K_d}, \quad \Delta\Delta G([\text{NaCl}]) = \Delta\Delta G_{150} \frac{f([\text{NaCl}])}{f(150 \text{ mM})}, \quad (9)$$

mit  $\Delta\Delta G_{150} = 0,8 \text{ kcal/mol}$  (Tyler et al. 2012, ZZ-Exchange:  $\Delta\Delta G(k_f) = 0,5$  und  $\Delta\Delta G(k_r) = 0,3 \text{ kcal/mol}$ , Summe 0,8). Damit ist 0,8 kcal/mol der kodierte 150-mM-Anker und nicht die Asymptote; die implizierte Asymptote beträgt ungefähr 0,885 kcal/mol. Diese Normierung stimmt mit Implementierung und Tabelle überein. Die genaue Quellensemantik und Unsicherheit benötigen noch einen Audit des Primärvolltexts.

Tabelle 2: XCL1-Salzverschiebung: interne Rekonstruktion. Das Modell ist kalibriert bei  $K_{\text{eq}}(0 \text{ mM}) = 1,2$ ,  $\Delta\Delta G_{150} = 0,8 \text{ kcal/mol}$  und  $K_d = 16 \text{ mM}$ .

| [NaCl] (mM) | $f(\text{Cl}^-)$ | $K_{\text{eq}}$ | % Ltn40 | Experiment                                                |
|-------------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 0           | 0,00             | 1,200           | 54,5    | 54,5 % (Projektanker)                                     |
| 10          | 0,39             | 0,676           | 40,3    | –                                                         |
| 50          | 0,76             | 0,387           | 27,9    | –                                                         |
| 75          | 0,82             | 0,351           | 26,0    | Tyler: „ähnlich wie 150 mM“<br>$\sim 24\%$ Tyler ZZ-exch. |
| 150         | 0,90             | 0,311           | 23,7    |                                                           |
| 300         | 0,95             | 0,291           | 22,5    | –                                                         |
| 365         | 0,96             | 0,287           | 22,3    | CSP-Sättigung (Tyler)                                     |

#### 4.3.2 Unabhängigkeitsstatus

Die 150 mM-Rekonstruktion (23,7 %) verwendet Tylers  $\Delta\Delta G$  als Eingabe und berechnet dieselbe Evidenzfamilie neu. Sie ist keine unabhängige Vorhersage. Die verbleibenden internen Kandidatenausgaben sind:

1. **75 mM-Rasterpunkt:** Das Modell ergibt 26,0 %. Tylers qualitative Aussage, 70 mM und 150 mM hätten einen ähnlichen Effekt, stammt aus derselben Kalibrierungsevidenz und ist kein externer Test.
2. **Form der Sättigungskurve:** Die nichtlineare Form wird durch Chloridbindungs-Sättigung bestimmt ( $K_d = 16$  mM aus CSP), nicht allein aus Tylers Populationsdaten ableitbar.
3. **K25A-Mutante:** Die Modellausgabe beträgt  $K_{eq} = 0,40$  (28,6 % Ltn40). Sie wird hier nicht als unabhängig vorregistrierte Mutantenvorhersage behandelt.

## 4.4 Konstruktionsbedingung: Thermosom Meta-Demonstration

Um zu zeigen, dass PG/non-PG von der Spielformulierung abhängt und nicht allein durch das biologische System festgelegt ist, analysieren wir das Thermosom von *Thermoplasma acidophilum* – ein Gruppe-II-Chaperonin mit  $(\alpha\beta)_4(\alpha\beta)_4$ -hexadekamerer Architektur und negativer Inter-Ring-Kooperativität [7, 8] – mit zwei bewusst kontrastierenden Spielkodierungen:

Tabelle 3: Thermosom: dasselbe biologische System, zwei Spielmodelle, entgegengesetzte PG-Resultate.

| Modell                   | Spieler                              | PG | NE | $I_1$  | $I_2$  | Regime     |
|--------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|------------|
| A: Ring vs. Ring         | $\alpha_4\beta_4$ -Ring 1 vs. Ring 2 | ✓  | 2  | −12,92 | −12,92 | GG         |
| B: Chaperon vs. Substrat | Hexadekamer vs. Substrat             | ×  | 1  | −4,0   | −1,5   | therm. NGG |

**Modell A** behandelt die zwei Ringe als identische Spieler in einem symmetrischen Anti-Koordinationsspiel {Tight, Relaxed}. PG folgt algebraisch, weil  $u_1 = u_2^\top$  gilt (identische Spieler  $\Rightarrow I_1 = I_2$  per Konstruktion). Die zwei statischen NE sind (Tight, Relaxed) und (Relaxed, Tight). Sie stellen komplementäre Ringzustände dar, belegen aber für sich keine zeitliche Alternation; dazu wäre ein Übergangs- oder Markov-Modell erforderlich.

**Modell B** behandelt den Hexadekamer und das Substrat als asymmetrische Spieler. Es überführt einen ATP-Bindungseingang und eine einseitige Substratfaltungs-Beschleunigung in die Scoreterme  $\Delta_H = 4,0$  und  $\Delta_S = 1,5$ . Da diese Observablen für sich keine gemeinsame thermodynamische Skala definieren, ist ihre Differenz von 2,5 ein konstruierter PG-Scorekontrast und keine gemessene Freiennergieverletzung.

Das Paar illustriert Modellabhängigkeit und nicht zwei gleichwertig validierte biologische Mechanismen. Die Wahl ist eine Modellierungsentscheidung und motiviert die Konstruktionsbedingungs-Transparenz in der gesamten Arbeit.

### 4.4.1 Robustheit

Ein Scan über  $\Delta_H \in [0,5, 8,0] \times \Delta_S \in [0,5, 8,0]$  bestätigt, dass Modell B PG=True ausschließlich auf der Diagonalen  $\Delta_H = \Delta_S$  ergibt, wie algebraisch aus der Auszahlungsstruktur folgt. Dies ist eine Sensitivität gegenüber dem festgelegten Scorescan; der Scan belegt nicht, welche Parameterkombinationen physikalisch plausibel sind.

## 5 Bekannte Grenzen und Tautologie-Transparenz

### 5.1 Was tautologisch ist

1. **PG/non-PG folgt aus der Auszahlungskonstruktion:**  $\Delta_H = \Delta_S \Rightarrow \text{PG}$  (algebraisch);  $\Delta_H \neq \Delta_S \Rightarrow \text{non-PG}$  (algebraisch). Der PG-Test testet die Auszahlungssymmetrie, nicht eine Systemeigenschaft.
2. **NE-Vielfachheit:** In einem generischen (bindungsfreien) exakten  $2 \times 2$ -Potentialspiel gibt es genau dann zwei reine NE, wenn kein Spieler eine strikt dominante Strategie besitzt; das ist eine Folge der Spielstruktur, kein biologischer Befund.
3. **Frühere Nash-Frustration-Resultate (FST-III v3):** Der Spektralradius  $\rho(I - \eta H) < 1$  an einem nichtentarteten Minimum mit positiv definiter Hesse-Matrix folgt für  $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}(H)$ . Unter dieser Konstruktion ist er kein Diskriminator biologischer Stabilität. Zufallsparameter erfüllen dasselbe Kriterium ( $\rho(J) < 1$  in 50/50 Zufalls- und 10/10 gefitteten Läufen).

**Skalengrenze.** Exakte Potentialität ist eine kardinale Eigenschaft. Getrennte positive Skalierungen der Spieler-Utilities können Beste Antworten und Nash-Gleichgewichte unverändert lassen, aber  $I_H = I_S$  verändern. Vor einer thermodynamischen Interpretation muss daher eine gemeinsame physikalische Skala hergeleitet werden; gewichtete und ordinale Potentiale beantworten schwächere, andere Fragen.

### 5.2 Noch nicht unabhängig validierte Kandidatenausgaben

1. **NE-Identität und Sensitivität:** Die festgelegten Matrizen erzeugen Gleichgewichtsprofile und Scoregrenzen, die für künftige Tests eingefroren werden können.
2. **Salzantwort:** Die kalibrierte XCL1-Rekonstruktion erzeugt eine Konzentrationskurve; nach Modell-Freeze wurde jedoch noch keine unberührte Konzentrationsmessung geprüft.
3. **Regime-Labels:** Die vorgeschlagene Gruppierung ist eine nachvollziehbare Rekodierung ausgewählter Symmetriemuster und keine empirisch entdeckte Ontologie.

### 5.3 Pre-Review-Gate der Validierungsevidenz

Das maschinenlesbare Validierungsledger aus `scripts/validation_evidence_ledger.py` trennt acht zentrale Fallrouten entlang von fünf Achsen: Konstruktionsbedingtheit, experimentelle Dynamik, AlphaFold-Baseline, Baseline der energetischen Frustration und unabhängiger Chaperon-Zyklusanker. Alle acht Zeilen sind konstruktionsbedingt; keine enthält eine berechnete AlphaFold-Baseline, eine Baseline der energetischen Frustration oder einen quantitativen unabhängigen Zyklusanker. Damit beträgt die Zahl vollständiger Validierungspässe 0/8.

Dieses Gate verwirft den engeren XCL1-Populationscheck nicht, erhält aber seinen Vorbehalt der teilweisen Zirkularität. GroEL bleibt nur ein qualitativer Teilanker: Zwei von drei Kinetikkategorien sind konsistent, während sämtliche modellierten Zykluszeiten außerhalb des angegebenen experimentellen Bereichs von 15–20 s liegen (Primärquelle noch zu verifizieren). Der aktuelle Stand trägt deshalb nur eine diagnostische Klassifikation,

kein validiertes mechanistisches Modell und keine Erweiterung des wissenschaftlichen Anspruchs.

## 6 Diskussion

### 6.1 Ehrliche Bilanz

Wir bewerten unseren Rahmen an 13 offenen Fragen im Chaperon-Feld (Tabelle 4). Der Rahmen adressiert  $\sim 38\%$  der Fragen (5/13), davon besitzt nur eine (Q9, XCL1-Salzverschiebung) einen quantitativen, teilweise zirkulären Konsistenzcheck.

Tabelle 4: Ehrliche Bilanz: Abdeckung von 13 offenen Fragen durch den Rahmen.

| Kategorie                                | Fragen                     | Anteil |
|------------------------------------------|----------------------------|--------|
| QUANTITATIVER CHECK (teilweise zirkulär) | Q9 (XCL1-Salzverschiebung) | 7,7 %  |
| MODELLAUSGABE (konstruktionsbedingt)     | Q1, Q6, Q10, Q13           | 30,8 % |
| RE-DESCRIBE                              | Q4, Q8                     | 15,4 % |
| NONE                                     | Q2, Q3, Q5, Q7, Q11, Q12   | 46,2 % |

$\sim 46\%$  der Fragen liegen vollständig außerhalb des Geltungsbereichs des Rahmens. Diese Bilanz ist das ehrliche Fundament der vorliegenden Arbeit.

### 6.2 Vergleich mit bestehenden Ansätzen

Der PG-Test liefert eine *diagnostische* Klassifikationsschicht, die bestehende Ansätze ergänzt, aber nicht ersetzt:

- **Statistische Mechanik (Ising, MWC):** Wird das exakte Potential eines PG-Spiels mit einer negativen freien Energie auf einer gemeinsamen physikalischen Skala identifiziert, reduziert sich die Suche nach reinen NE auf das Auffinden von Freiergie-Minima unter einseitigen Zügen und fügt der statistischen Mechanik nichts hinzu. Innerhalb einer festgelegten kardinalen Repräsentation ist PG dafür notwendig, aber nicht hinreichend; die vorliegenden Scores begründen keine solche Skala (Abschnitt 3.1).
- **AlphaFold / Strukturvorhersage:** Unser Rahmen arbeitet auf einer anderen Ebene – er kennzeichnet eine festgelegte Spielrepräsentation konformationeller Regime, nicht die Struktur selbst. Für metamorphe Proteine (XCL1, MAD2) liefert die NE-Analyse konstruktionsbedingte Kandidatenbeschreibungen von Bistabilität.
- **Xu-/Goloubinoff-Rahmen:** Xu unterscheidet Mechanismen bereits anhand der gebrochenen Symmetriemengen. Unser Beitrag ist eine vorgeschlagene spieltheoretische Rekodierung und Prüfung, nicht die Entdeckung dieser biologischen Unterscheidung.

### 6.3 Was die vorliegende Arbeit *nicht* behauptet

- Nash-Gleichgewicht „erklärt“ Chaperon-Funktion (es klassifiziert).
- PG/non-PG ist eine „Erklärung“ für ein Phänomen (es ist konstruktionsbedingt).

- „Drei Regime statt zwei“ ist eine Erweiterung von Goloubinoff (es ist Unterstruktur).
- AF2-Versagen ist durch Nash-Analyse „gelöst“ (es wird umformuliert).
- ATP-Kosten werden durch Nash-Analyse „vorhergesagt“ (Goloubinoff erklärt sie bereits).
- Die 150mM-Population ist eine unabhängige Vorhersage (sie ist eine kalibrierte interne Rekonstruktion).

## 7 Schlussfolgerung

Der Vierzyklus-Test ist für ein festgelegtes Spiel mathematisch gültig; seine biologische Interpretation hängt jedoch von Spielerpartition, Grobkörnigkeit, Nutzendefinition und kardinaler Skala ab. Die gegenwärtige Evidenz belegt weder eine  $S4 \iff PG$ -Äquivalenz noch einen validierten Atlas mit 16 Systemen oder eine unabhängige XCL1-Vorhersage. Der vorliegende Beitrag ist ein Konstruktionsledger mit expliziten Fehlermodi und einem Validierungsstand von 0/8.

Der nächste entscheidende Schritt für eine eigenständige Evidenz ist eine vorregistrierte Netzwerk-zu-Spiel-Konstruktion aus gepaarten Vorwärts- und Rückwärtsraten mit Unsicherheitsfortpflanzung, Hidden-Cycle-Audit und einem verblindeten externen Endpunkt.

Alle Skripte (36 Python-Dateien) und Resultatdateien sind verfügbar unter [GitHub: research-line/fst-nash](https://github.com/research-line/fst-nash).

## Daten- und Codeverfügbarkeit

Alle Berechnungsskripte liegen in `scripts/` (36 Dateien), die Resultate in `results/` (JSON-Format). Die Template-Funktionen für den Vierzyklus-Test, die Nash-Gleichgewichtssuche und das Symmetrie-Mapping liegen in `scripts/fold_switch_template.py`. Hold-out-Skripte liegen in `scripts/extension_B/`. Das Pre-Review-Evidenzgate wird durch `scripts/validation_evidence_ledger.py` erzeugt.

## KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

## Literatur

- [1] H. Xu, “Non-equilibrium protein folding and activation by ATP-driven chaperones,” *Biomolecules* **12**, 832 (2022), DOI: 10.3390/biom12060832.
- [2] P. Goloubinoff, A. S. Sassi, B. Fauvet, A. Barducci, and P. De Los Rios, “Chaperones convert the energy from ATP into the nonequilibrium stabilization of native proteins,” *Nat. Chem. Biol.* **14**, 388–395 (2018), DOI: 10.1038/s41589-018-0013-8.
- [3] D. Monderer and L. S. Shapley, “Potential Games,” *Games Econ. Behav.* **14**, 124–143 (1996), DOI: 10.1006/game.1996.0044.
- [4] L. Geiger, “Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration,” Zenodo preprint (2026), DOI: 10.5281/zenodo.20130573.
- [5] R. L. Tuinstra, F. C. Peterson, S. Kutlesa, E. S. Elgin, M. A. Kron, and B. F. Volkman, “Interconversion between two unrelated protein folds in the lymphotactin native state,” *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **105**, 5057–5062 (2008), DOI: 10.1073/pnas.0709518105.
- [6] R. C. Tyler, J. C. Wieting, F. C. Peterson, and B. F. Volkman, “Electrostatic optimization of the conformational energy landscape in a metamorphic protein,” *Biochemistry* **51**, 9067–9075 (2012), DOI: 10.1021/bi300842j.
- [7] M. G. Bigotti and A. R. Clarke, “Chaperonins: The hunt for the Group II mechanism,” *Arch. Biochem. Biophys.* **474**, 331–339 (2008), DOI: 10.1016/j.abb.2008.03.015.
- [8] I. Gutsche, O. Mihalache, and W. Baumeister, “ATPase cycle of an archaeal chaperonin,” *J. Mol. Biol.* **300**, 187–196 (2000), DOI: 10.1006/jmbi.2000.3833.